

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden — statistiek

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	Beschrijvende Statistiek	3
1.1	Het onderzoeksproces	3
1.2	Variabelen	3
1.3	Meetniveaus	3
1.4	Onderzoeksmethoden	4
1.5	Data	4
1.6	De standaardfout	4
1.7	Betrouwbaarheidsintervallen	4
2	T-testen	5
3	ANOVA (Analysis of Variance)	6
4	chi ² (χ ²)	9
4.1	Correlatie	9
4.2	Lineaire Regressie	10
5	Correlatie & Regressie	12
5.1	(Pearson) Correlatie	12
5.2	Alternatieve Correlaties	13
5.3	Interne Consistentie: Cronbach's Alpha	13
5.4	Lineaire Regressie	13
	subsubsection.5.4.3subsubsection.5.4.4section.6	

6 Sleutelwoorden, Formules & Tabellen 19

1 | Beschrijvende Statistiek

Statistiek is geen doel op zich maar een middel om vragen te beantwoorden. Onderzoek begint vrijwel altijd met nieuwsgierigheid: een observatie die wringt of opvalt. Om zulke vragen systematisch te beantwoorden zijn twee dingen nodig: data en een manier om die data te interpreteren. Statistiek vormt die brug.

Het onderzoeksproces

Onderzoek volgt doorgaans een vaste structuur:

1. **Observatie:** iets valt op en vraagt om verklaring.
2. **Theorie:** mogelijke verklaringen worden geformuleerd.
3. **Hypothese:** concrete, toetsbare voorspellingen.
4. **Dataverzameling:** meten van relevante variabelen.
5. **Analyse:** toetsen of data de hypothese ondersteunen.
6. **Conclusie:** theorie bevestigen, aanpassen of verwerpen.

Deze stappen hangen continu samen: data beïnvloeden theorieën en theorieën sturen nieuwe dataverzameling. Een hypothese moet empirisch toetsbaar zijn. Uitspraken die niet te meten zijn, vallen buiten de wetenschap. Een goede theorie (1) item genereert toetsbare voorspellingen, (2) kan weerlegd worden (falsificatie) en (3) verklaart bestaande en nieuwe data.

Normaliter zeg je met je hypothese wat er gaat gebeuren, wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Echter kan het ook niet zo zijn. Het verwachte effect noem je H_1 , of je *alternative hypothesis*, als het drastisch de andere kant op gaat, dan is dat je H_0 . Hieronder is een visualisatie als de vraag “Is X beter dan Y”, je gaat er hier vanuit dat X beter is dan Y, maar dat moet je nu bewijzen. Je H_0 is hier dan, X is slechter óf gelijk aan Y, en je H_1 is X is beter dan Y!

Slechter	Gelijk	Beter
H_0		H_1

Variabelen

Variabelen zijn kenmerken die kunnen variëren:

- **Onafhankelijke variabele:** veronderstelde oorzaak.
- **Afhankelijke variabele:** verondersteld gevolg.

In niet-experimenteel onderzoek spreekt men vaak van *predictor* variabelen als vervanging van de onafhankelijke variabelen en *outcome* variabelen als vervanging van de afhankelijke variabelen.

Meetniveaus

Variabelen verschillen in hoe ze gemeten worden:

- **Categorisch:** Denk aan hondenrassen, fruitsoorten, etc.
 - Binair (twee categorieën), Er zijn 2 opties (bijvoorbeeld dood/levend, ja/nee)
 - Nominaal (geen volgorde), Is niet op een schaal (bijvoorbeeld rugnummers)
 - Ordinaal (wel volgorde, geen afstand), 1e, 2e en 3e worden, geeft niet aan hoe goed 1 tov 2 was
- **Continu:** Geeft een schaal aan, tov van elkaar
 - Interval (gelijke afstanden), bijvoorbeeld 1-5 sterren, 2 sterren is 2 keer beter dan 1 ster
 - Ratio (met absoluut nulpunt), bijvoorbeeld reactietijd

Onderzoeksmethoden

Bij **correlatieonderzoek** observeer je variabelen zonder in te grijpen. Voordeel: realistisch beeld. Nadeel: geen causale conclusies mogelijk, o.a. door:

- onduidelijke volgorde (wat komt eerst?),
- derde variabelen (confounds).

Bij **Experimenteel onderzoek** manipuleer je een variabele en meet je het effect. Dit maakt causale uitspraken mogelijk, mits:

- oorzaak voorafgaat aan gevolg,
- andere verklaringen uitgesloten worden.

Onderzoek op subjects kan je op twee manieren inrichten:

- **Between-subjects**: verschillende groepen per conditie.
- **Within-subjects**: dezelfde deelnemers in alle condities.

Within-subjects designs hebben vaak meer statistische power, omdat individuele verschillen constant blijven.

Data

In data zijn twee soorten variatie:

- **Systematische variatie**: veroorzaakt door de manipulatie.
- **Aselecte variatie**: ruis door toevallige factoren.

Statistiek probeert deze twee uit elkaar te halen. Random toewijzen van deelnemers aan condities voorkomt systematische vertekening en verdeelt storende variabelen gelijkmatig.

Een histogram toont hoe vaak waarden voorkomen. Belangrijke vormen:

- **Normaalverdeling**: symmetrisch, klokvormig.
- **Scheefheid (skew)**: asymmetrie in verdeling.
- **Kurtosis**: mate van piek en staarten.

Drie maten beschrijven het centrum:

- **Gemiddelde** (mean)
- **Mediaan** (middelste waarde)
- **Modus** (meest voorkomende waarde)

De standaardfout

De standaardfout pakt dat probleem direct aan. In plaats van te kijken naar spreiding binnen één steekproef (standaarddeviatie), kijk je naar spreiding tussen steekproefgemiddelden. Dus: hoe stabiel is jouw gemiddelde als je het experiment opnieuw zou doen?

- kleine standaardfout → steekproeven lijken op elkaar → je schatting is betrouwbaar
- grote standaardfout → veel variatie → je schatting is instabiel

Dus als die standaardfout groot is, dan kan alles net zo goed toeval zijn.

Betrouwbaarheidsintervallen

Omdat één getal (het gemiddelde) eigenlijk te mager is, trek je er grenzen omheen: een interval. Dat interval geeft een bereik waarbinnen het echte populatiegemiddelde waarschijnlijk ligt.

Voor een 95% betrouwbaarheidsinterval geldt:

$$\text{ondergrens} = \bar{X} - 1.96 \cdot SE$$

$$\text{bovengrens} = \bar{X} + 1.96 \cdot SE$$

Wat hier belangrijk is de interpretatie. Het betekent niet dat de kans 95% is dat het echte gemiddelde in dit specifieke interval ligt. Het betekent dat als je dit proces eindeloos herhaalt, 95% van die intervallen het echte gemiddelde bevat. Een smalle interval betekent dat je dicht op de waarheid zit.

2 | T-testen

Een t-test wordt gebruikt om te toetsen of twee gemiddelden van elkaar verschillen. De hypothesen worden als volgt geformuleerd:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Onafhankelijke t-test

De onafhankelijke t-test wordt toegepast bij twee afzonderlijke groepen. Het verschil tussen de groepsgemiddelden wordt beoordeeld met:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\text{standaardfout}}$$

De vrijheidsgraden worden berekend als:

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

De uitkomst wordt geïnterpreteerd via de t-waarde en de bijbehorende p-waarde. Indien $p < \alpha$, wordt de nulhypothese verworpen.

Belangrijke assumpties:

- Onafhankelijke observaties
- Normaliteit van de verdeling
- Homogeniteit van varianties

Bij schending van gelijke varianties kan Welch's t-test worden gebruikt.

Afhankelijke (gepaarde) t-test

De afhankelijke t-test wordt gebruikt bij herhaalde metingen binnen dezelfde groep. Hierbij wordt gewerkt met verschilscore:

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}$$

De hypothese is:

$$H_0 : \mu_D = 0$$

De t-waarde wordt berekend als:

$$t = \frac{\bar{D}}{\text{standaardfout van } D}$$

De normaliteitsaannname geldt voor de verdeling van de verschillen D , niet voor de oorspronkelijke metingen.

Bij schending van de normaliteitsaannname kan de Wilcoxon signed-rank test worden toegepast.

Effectgrootte

Naast significantie wordt de effectgrootte gerapporteerd, bijvoorbeeld met Pearson's r :

$$r = 0.1 \text{ (klein)}, \quad 0.3 \text{ (gemiddeld)}, \quad 0.5 \text{ (groot)}$$

Rapportage

Resultaten worden gerapporteerd in de vorm:

$$t(df) = \text{waarde}, \quad p = \text{waarde}$$

Interpretatie

Een t-test toetst of een verschil tussen gemiddelden significant afwijkt van nul. In regressietermen komt dit overeen met het toetsen van een regressiecoëfficiënt:

$$b_1 = 0$$

De conclusie is gebaseerd op de p-waarde en de grootte van het effect.

3 | ANOVA (Analysis of Variance)

ANOVA wordt gebruikt om drie of meer gemiddelden met elkaar te vergelijken.

De nulhypothese luidt:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_a : (\mu_{voor} \neq \mu_{midden}) \vee (\mu_{midden} \neq \mu_{na}) \vee (\mu_{voor} \neq \mu_{na})$$

De alternatieve hypothese stelt dat minstens één groepsgemiddelde afwijkt.

Logica van ANOVA

ANOVA vergelijkt:

- Variatie tussen groepen (systematische variatie)
- Variatie binnen groepen (toevalsvariatie)

Wanneer de verschillen tussen groepen groot zijn ten opzichte van de spreiding binnen groepen, zal de F-waarde groot worden.

De F-ratio

$$F = \frac{MS_M}{MS_R}$$

waarbij:

$$MS_M = \frac{SS_M}{df_M}$$

$$MS_R = \frac{SS_R}{df_R}$$

Interpretatie:

- Grote (F): veel verklaarde variantie
- Kleine (F): verschillen tussen groepen lijken op toeval
- (F<1): altijd niet-significant

Vrijheidsgraden

Met (k) groepen en (N) observaties:

$$df_T = N - 1$$

$$df_M = k - 1$$

$$df_R = N - k$$

ANOVA als regressie

ANOVA is een speciaal geval van regressie.

Voor (k) groepen zijn:

$$k - 1$$

dummyvariabelen nodig.

De regressiecoëfficiënten vertegenwoordigen verschillen tussen groepsgemiddelden.

Assumpties

- Onafhankelijke observaties
- Normaliteit binnen elke groep
- Homogeniteit van varianties
- Afhankelijke variabele minimaal intervalniveau

Wat vertelt een significante ANOVA?

Een significante ANOVA betekent alleen:

Niet alle gemiddelden zijn gelijk

ANOVA vertelt niet welke groepen verschillen.

Daarvoor zijn aanvullende toetsen nodig:

- Planned contrasts
- Post-hoc toetsen

Planned Contrasts

Worden vooraf vastgelegd op basis van hypothesen.

Regels:

- Vergelijk slechts twee stukken variantie tegelijk
- Een groep die al is geïsoleerd mag niet opnieuw worden gebruikt
- Gewichten binnen een contrast moeten optellen tot nul

Voorbeeld:

$$\text{Placebo} = -2, \quad \text{Low} = 1, \quad \text{High} = 1$$

Hiermee wordt placebo vergeleken met beide experimentele groepen samen.

Rapportage

Resultaten worden gerapporteerd als:

$$F(df_M, df_R) = \text{waarde}, \quad p = \text{waarde}$$

Bijvoorbeeld:

$$F(2, 12) = 5.12, \quad p = .025$$

Conclusie:

De groepsgemiddelden verschillen significant van elkaar.

Uitgewerkt voorbeeld ANOVA

Onderzoek naar het effect van Viagra op libido.

Groep	Gemiddelde	Variantie	n
Placebo	2.20	1.70	5
Low dose	3.20	1.70	5
High dose	5.00	2.50	5

Grand mean:

$$\bar{X}_G = 3.467$$

Grand variance:

$$s_G^2 = 3.124$$

Totaal aantal observaties:

$$N = 15$$

Stap 1: Totale variantie

$$SS_T = s_G^2(N - 1)$$

$$SS_T = 3.124(14)$$

$$SS_T = 43.74$$

Stap 2: Verklaarde variantie

$$SS_M = \sum n_k(\bar{X}_k - \bar{X}_G)^2$$

$$SS_M = 5(2.2 - 3.467)^2 + 5(3.2 - 3.467)^2 + 5(5.0 - 3.467)^2$$

$$SS_M = 20.14$$

Stap 3: Errorvariantie

$$SS_R = SS_T - SS_M$$

$$SS_R = 43.74 - 20.14$$

$$SS_R = 23.60$$

Stap 4: Vrijheidsgraden

Aantal groepen:

$$k = 3$$

$$df_M = k - 1 = 2$$

$$df_R = N - k = 12$$

$$df_T = N - 1 = 14$$

Stap 5: Mean Squares

$$MS_M = \frac{20.14}{2} = 10.07$$

$$MS_R = \frac{23.60}{12} = 1.97$$

Stap 6: F-ratio

$$F = \frac{MS_M}{MS_R}$$

$$F = \frac{10.07}{1.97}$$

$$F = 5.12$$

Stap 7: Beslissing

$$F(2, 12) = 5.12$$

$$p = .025$$

Omdat:

$$p < .05$$

wordt (H_0) verworpen.

Conclusie

Er bestaat een significant verschil in libido tussen minstens twee van de drie groepen.

ANOVA vertelt echter niet welke groepen verschillen.

Daarvoor zijn planned contrasts of post-hoc toetsen nodig.

4 | chi² (χ^2)

Correlatie

Pearson Correlatie

Doel: nagaan of twee continue variabelen samenhangen.

Hypothesen:

$$H_0 : r = 0$$

$$H_A : r \neq 0$$

Eenzijdig:

$$H_0 : r \leq 0$$

$$H_A : r > 0$$

Assumpties:

- Beide variabelen zijn normaal verdeeld.
- Het verband is lineair.
- Geen extreme uitschieters.

Effectgrootte:

$$r$$

Verklaarde variantie:

$$r^2$$

Interpretatie van r :

Effect	r
Klein	0.10
Gemiddeld	0.30
Groot	0.50

Rapportagevoorbeeld:

Een Pearson-correlatie liet een sterk positief significant verband zien tussen gemiddelde tijdsbesteding per team en eindscore, $r(15) = .71$, $p = .001$.

Alternatieve Correlaties

Wanneer niet aan de assumpties van Pearson wordt voldaan:

- Spearman's ρ
- Kendall's τ

Gebruik Spearman wanneer:

- Minstens één variabele niet normaal verdeeld is.
- Data wordt omgezet naar rangen.

Gebruik Kendall wanneer:

- Kleine steekproef.
- Veel gelijke rangen (ties).

Cronbach's Alpha

Meet interne consistentie van een vragenlijst.

Interpretatie:

α	Interpretatie
≥ 0.90	Excellent
$0.80 - 0.89$	Good
$0.70 - 0.79$	Acceptable
$0.60 - 0.69$	Questionable
$0.50 - 0.59$	Poor
< 0.50	Unacceptable

Lineaire Regressie

Doel

Voorspellen van een afhankelijke variabele Y op basis van een voorspeller X .

Hypothesen

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_A : \beta \neq 0$$

Eenzijdig:

$$H_0 : \beta \leq 0$$

$$H_A : \beta > 0$$

Assumpties

- Normaliteit van residuen.
- Lineariteit.
- Onafhankelijke observaties.
- Homoscedasticiteit.

Controle van normaliteit:

- Q-Q plot
- Shapiro-Wilk test

Regressievergelijking

$$\hat{Y} = bX + a$$

Richtingscoëfficiënt:

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{SS_x}$$

Intercept:

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Voorbeeld:

$$\hat{Y} = -2.4X + 9.2$$

Effectgrootte

Correlatiecoëfficiënt:

$$r$$

Verklaarde variantie:

$$R^2 = r^2$$

Interpretatie:

Effect	r
Klein	0.10
Gemiddeld	0.30
Groot	0.50

Rapportage

Tabelvorm:

Variabele	B	p	R^2
Time Spent	-2.4	> .05	.10

Tekstvoorbeeld:

Een lineaire regressie liet zien dat tijdsbesteding geen significante voorspeller was van de eindscore, $B = -2.4$, $p = .795$, $R^2 = .10$.

5 | Correlatie & Regressie

(Pearson) Correlatie

Hypotheses

Correlatie toetst of er een lineaire samenhang bestaat tussen twee continue variabelen. De nulhypothese stelt dat de populatiecorrelatie gelijk is aan nul:

$$H_0 : r = 0 \quad H_a : r \neq 0 \quad (\text{tweezijdig})$$

Bij een eenzijdige toets (bijv. positieve richting verwacht):

$$H_0 : r \leq 0 \quad H_a : r > 0$$

Assumpties

- **Normaliteit** (voor *beide* variabelen): gecontroleerd via een Q-Q plot of de Shapiro-Wilk toets.
- **Lineair verband**: het verband tussen de variabelen moet lineair zijn. Controleer dit visueel met een scatterplot.

Berekening en toets

De Pearson correlatiecoëfficiënt meet de mate van lineaire samenhang ($-1 \leq r \leq 1$):

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(n-1) s_X s_Y}$$

De bijbehorende t -toets met $df = n - 2$:

$$t_r = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Voorbeeld. Drie observaties: Time Spent = (5.5, 9.5, 6.8), Score = (-15.3, -19.1, 9.5), met $\bar{X} = 7.3$, $SD_X = 2.1$, $\bar{Y} = -8.3$, $SD_Y = 15.5$:

$$r = -0.32, \quad t(1) = -0.33, \quad p = .795 \Rightarrow \text{niet significant}$$

Grotere dataset ($n = 17$):

$$r = 0.71, \quad t(15) = 3.91, \quad p = .001 \Rightarrow \text{significant}$$

Effectgrootte

r is zelf al de effectgrootte; r^2 is de proportie verklaarde variantie.

Effectgrootte	Pearson's r	r^2
Klein	0.1	0.01
Gemiddeld	0.3	0.09
Groot	0.5	0.25

Rapportage

Niet significant:

Een Pearson correlatie liet geen significant verband zien tussen de gemiddelde tijdsbesteding per team en de eindscore, $r(1) = -.31$, $p > .05$.

Wel significant:

Een Pearson correlatie liet een sterk positief significant verband zien tussen de gemiddelde tijdsbesteding per team en de eindscore, $r(15) = .71$, $p = .001$.

Alternatieve Correlaties

Gebruik niet-parametrische alternatieven als de assumptie van normaliteit geschonden is:

Methode	Wanneer	R-argument
Pearson r	Beide variabelen normaal verdeeld	"pearson"
Spearman ρ	Minimaal één variabele <i>niet</i> normaal	"spearman"
Kendall τ	Niet normaal <i>en</i> kleine n of veel gelijke rangen	"kendall"

Bij Spearman en Kendall worden de ruwe scores eerst omgezet naar rangschikkingen.

Interne Consistentie: Cronbach's Alpha

Bij vragenlijsten meet Cronbach's α in hoeverre de items hetzelfde construct meten (interne consistentie).

Cronbach's α	Interne consistentie
$\alpha \geq 0.9$	Excellent
$0.8 \leq \alpha < 0.9$	Goed
$0.7 \leq \alpha < 0.8$	Acceptabel
$0.6 \leq \alpha < 0.7$	Twijfelachtig
$0.5 \leq \alpha < 0.6$	Zwak
$\alpha < 0.5$	Onaanvaardbaar

Lineaire Regressie

Hypotheses

Regressie toetst of de helling van de regressielijn significant verschilt van nul. Daarmee kun je ook *voorspellingen* doen:

$$H_0 : \beta = 0 \quad H_a : \beta \neq 0$$

Assumpties

- **Normaliteit van het residu** (niet van de variabelen zelf): controleer *na* het fitten van het model via Q-Q plot of Shapiro-Wilk op de residuen.
- **Lineair verband** tussen voorspeller en uitkomstvariabele.

Berekening

De regressielijn: $\hat{Y} = bX + a$, met helling b en intercept a :

$$b = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{SS_X}, \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Voorbeeld. Met $\bar{X} = 7.3$, $\bar{Y} = -8.3$, $SS_X = 8.33$ en teller = -20.06 :

$$b = \frac{-20.06}{8.33} = -2.4, \quad a = -8.3 - (-2.4 \times 7.3) = 9.2$$
$$\hat{Y} = -2.4X + 9.2$$

Interpretatie: voor elk extra minuut tijdsbesteding daalt de score gemiddeld met 2.4 punten.

Effectgrootte

Dezelfde r en r^2 als bij Pearson correlatie. In het geval van $n = 3$ gold $r^2 = 0.10$: slechts 10% van de variantie in score wordt verklaard door tijdsbesteding.

Rapportage

Regressieresultaten worden standaard in een tabel gerapporteerd:

	R^2	B	SE_B	p
Model	.10			.795
Constante		9.2	54	.892
Time Spent		-2.4	7.2	> .05

Formuleblad

Gegeven: $X = \{4, 6, 8\}$, $n = 3$

Gemiddelde

Het balaspunt van de data: de som van alle waarden gedeeld door het aantal.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{18}{3} = 6$$

Sum of Squares (SS)

Kwadrateren de afwijkingen van het gemiddelde zodat positieve en negatieve afwijkingen elkaar niet opheffen.

$$SS = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = 4 + 0 + 4 = 8$$

Variantie

Gemiddelde kwadratische afwijking. Deelt door $n - 1$ voor een zuivere schatting van de populatievariantie.

$$s^2 = \frac{SS}{n-1} = \frac{8}{2} = 4$$

Standaarddeviatie

Wortelt de variantie terug naar de originele schaal van de data.

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4} = 2$$

Z-score

Drukt een waarde uit als het aantal standaarddeviaties ten opzichte van het gemiddelde.

$$z = \frac{X_i - \bar{X}}{s} \Rightarrow z_4 = \frac{4 - 6}{2} = -1$$

Onafhankelijke t-toets

Vergelijkt de gemiddelden van twee *onafhankelijke* groepen.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}$$

waarbij de gepoolde standaardfout:

$$s(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}, \quad s_p^2 = \frac{SS_1 + SS_2}{df_1 + df_2}$$

$$df = (n_1 - 1) + (n_2 - 1)$$

Pearson Chi-kwadraat

Toetst of twee categorische variabelen onafhankelijk zijn van elkaar.

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad E_{ij} = \frac{\text{rijtotaal} \times \text{kolomtotaal}}{n}$$

One-Way ANOVA

Vergelijkt gemiddelden van *meer dan twee* groepen tegelijk via de F -verhouding.

$$SS_M = \sum n_k (\bar{X}_k - \bar{X})^2, \quad SS_R = \sum SS_k$$

$$SS_T = SS_M + SS_R$$

$$df_M = k - 1, \quad df_R = N - k, \quad MS = \frac{SS}{df}$$

$$F = \frac{MS_M}{MS_R}$$

Pearson Correlatie

Meet de sterkte en richting van een lineair verband ($-1 \leq r \leq 1$).

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(n-1) s_X s_Y}$$

$$t_r = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad df = n - 2$$

Regressie

Past een rechte lijn door de datapunten; b is de helling, a het intercept.

$$\hat{Y} = bX + a$$

$$b = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{SS_X}, \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Effectgrootte

r^2 : proportie verklaarde variantie (ook voor regressie).

ω^2 : gecorrigeerde maat voor ANOVA.

$$r^2 = \frac{t^2}{t^2 + df}, \quad \omega^2 = \frac{SS_M - df_M \cdot MS_R}{SS_T + MS_R}$$

	r	ω^2
Klein	.1	.01
Gemiddeld	.3	.06
Groot	.5	.14

Testfinder: welke toets gebruik ik?

De testfinder helpt je stap voor stap de juiste statistische toets te kiezen. Doorloop de vragen van links naar rechts.

Stap 1 — Hoeveel uitkomstvariabelen?

Antwoord	Ga verder met...
Één	Stap 2
Twee of meer	Multivariate toetsen (MANOVA, MANCOVA, Factorial MANOVA) → Stap 2 per uitkomst

Stap 2 — Wat voor type uitkomstvariabele?

Antwoord	Ga verder met...
Continu	Stap 3
Categorisch	Logistische regressie, Pearson χ^2 of likelihood-ratio → Stap 3

Stap 3 — Hoeveel voorspellers (predictors)?

Antwoord	Ga verder met...
Één	Stap 4
Twee of meer	Stap 4 (meervoudige varianten)

Stap 4 — Wat voor type predictor?

Antwoord	Welke toets
Continu	Pearson correlatie / (enkelvoudige) regressie
Categorisch, 2 groepen, zelfde personen	Afhankelijke t -toets (dependent t -test)
Categorisch, 2 groepen, verschillende personen	Onafhankelijke t -toets (independent t -test)
Categorisch, > 2 groepen, zelfde personen	One-way repeated measures ANOVA
Categorisch, > 2 groepen, verschillende personen	One-way independent ANOVA
Categorisch, meerdere factoren, zelfde personen	Factorial repeated measures ANOVA
Categorisch, meerdere factoren, verschillende personen	Independent factorial ANOVA
Categorisch, meerdere factoren, gemengd	Factorial mixed ANOVA
Continu + categorisch (covariaat)	ANCOVA / multiple regressie
Beide continu + categorisch	Multiple regressie / ANCOVA

Stap 5 — Zijn de assumpties van parametrische toetsen geschonden?

Antwoord	Alternatief
Nee	Gebruik de parametrische toets uit Stap 4
Ja, correlatie	Bootstrap correlatie of Spearman/Kendall
Ja, t -toets	Bootstrapped t -toets of Mann-Whitney (Wilcoxon)
Ja, ANOVA (1 factor)	Bootstrapped ANOVA of Kruskal-Wallis
Ja, regressie	Bootstrapped regressie
Ja, herhaalde metingen	Robust ANOVA of Friedman's ANOVA
Ja, factorial	Robust factorial ANOVA / multiple regressie

6 | Sleutelwoorden, Formules & Tabellen

Categorie	Sleutelwoorden	Formules	Tabel
Z-score / Normaalverdeling			
Normaalverdeling	<i>normaal verdeeld, % van populatie, hoeveel procent, IQ, gemiddelde + SD</i>	$z = \frac{X - \bar{X}}{s}$ Zoek z op $\rightarrow$ kans aflezen. “Groter dan” $\Rightarrow 1 - p$	A.1
Pearson correlatie			
Correlatie toetsen	<i>correlatie, $r = \dots$, significant?, two-tailed, verband tussen twee variabelen</i>	$df = n - 2 \quad t_r = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$ Vergelijk $ t_r $ met kritieke t	A.2
Effect grootte (r^2)	<i>proportie verklaarde variantie</i>	$r^2 = \frac{t^2}{t^2 + df}$	—
t-toets (afhankelijk / onafhankelijk)			
Afhankelijke t-test	<i>paired t-test, herhaalde meting, zelfde personen, voor-na</i>	Output: t , df , p -waarde. Significant als $p < \alpha$. $r^2 = \frac{t^2}{t^2 + df}$	A.2
Onafhankelijke t-test	<i>twee groepen, onafhankelijk, verschil in gemiddelde</i>	$df = (n_1 - 1) + (n_2 - 1)$ $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}$	A.2
One-Way ANOVA			
ANOVA tabel invullen	<i>3+ groepen, F-waarde, SSM / SSR / SST, df_M / df_R</i>	$df_M = k - 1, \quad df_R = N - k$ $MS = SS/df, \quad F = MS_M/MS_R$ $SS_T = SS_M + SS_R$	A.3
Effect grootte (ω^2)	<i>effect grootte ANOVA</i>	$\omega^2 = \frac{SS_M - df_M \cdot MS_R}{SS_T + MS_R}$	—
Kritieke waarde A.3	<i>significant effect?</i>	Gebruik twee df -waarden: kolom = df_M , rij = df_R	A.3
Chi-square toets			
χ^2 -toets	<i>categorische variabelen, observed vs expected, kruistabel, χ^2</i>	$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ $E_{ij} = \frac{\text{rijtotaal} \times \text{kolomtotaal}}{n}$	A.4
Beschrijvende statistiek (geen tabel nodig)			
Centrummaten	<i>mean, mediaan, modus</i>	$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$ (mediaan = middelste waarde; modus = meest voorkomende waarde)	—
Spreading	<i>standaarddeviatie, variantie, SS</i>	$SS = \sum (X_i - \bar{X})^2 \quad s^2 = \frac{SS}{n - 1}$ $s = \sqrt{s^2}$	—

Vuistregels voor de testkeuzevraag

Twee groepen, onafhankelijk	→ Onafhankelijke t-toets
Twee groepen, herhaald/gekoppeld	→ Afhankelijke (paired) t-toets
Drie of meer groepen, onafhankelijk	→ One-Way Independent ANOVA
Drie of meer groepen, herhaald	→ One-Way Repeated Measures ANOVA
Verband tussen twee continue var.	→ Pearson correlatie
Uitkomst categorisch (ja/nee)	→ Logistische regressie / Chi-square

Let op bij tabel A.2 (t-verdeling): bij een *two-tailed* toets met $\alpha = 0,05$ zoek je de kritieke waarde op bij $\alpha/2 = 0,025$ per staart (afhankelijk van hoe jouw tabel is ingedeeld). Controleer altijd of de tabel one-tailed of two-tailed α -waarden toont.

Let op bij tabel A.3 (F-verdeling): je hebt *twee* vrijheidsgraden nodig: df_M (teller, kolom) en df_R (noemer, rij).